

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 神戸大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	32
第 2 回 採点基準	44
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	66
第 4 回 予想問題	74
第 4 回 解答・解説	76
第 4 回 採点基準	89
第 5 回 予想問題	96
第 5 回 解答・解説	98
第 5 回 採点基準	110
付録 A 本書で使った「神戸大の定石」一覧	115
付録 B 5 回分の設計	118

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 70 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 17 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分・5 題）

0-8 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
8-32 分	最も得意な 1 題を完答 32-56 分：2 題目を完答
56-80 分	3 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
80-104 分	4 題目・5 題目の (1)、手つかずの小問を拾う
104-120 分	計算の見直し。 図示の境界と、場合分けの漏れ を最優先で確認する

1 題 24 分という配分は、実際にはかなり厳しい。「24 分で切り上げて次へ行く」練習を、本書の 5 回で必ずしておくこと。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加**点方式で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくといよい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際書いてみると、論証の穴

1. 関数 $f(x)$ を $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ と定める. 以下の問に答えよ. (配点30点)
- (1) $f(x)$ の増減を調べ, 極値を求めよ. また $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \{f(x) - (x-1)\} = 0$ を示し, $y = f(x)$ のグラフの概形をかけ.
 - (2) 曲線 $y = f(x)$, x 軸および直線 $x = 1$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ.
 - (3) (2) の部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ.
2. n を自然数とする. $x^2 - y^2 = n$ をみたす自然数の組 (x, y) について, 以下の問に答えよ. (配点30点)
- (1) $n = 45$ のとき, $x^2 - y^2 = 45$ をみたす自然数の組 (x, y) をすべて求めよ.
 - (2) n を 4 で割った余りが 2 であるとき, $x^2 - y^2 = n$ をみたす自然数の組 (x, y) は存在しないことを示せ.
 - (3) k を 2 以上の自然数とする. $x^2 - y^2 = 2^k$ をみたす自然数の組 (x, y) の個数を, k を用いて表せ.
3. 半径 1 の球 S と直円錐 K があり, S は K の底面および側面のすべてに接しているとする. K の底面の半径を r , 高さを h とする. 以下の問に答えよ. (配点30点)
- (1) $h > 2$ であることを示し, K の体積 V を h を用いて表せ. また, h が動くときの V の最小値と, それを与える h を求めよ.
 - (2) V が最小となるとき, K の表面積 T を求めよ. また, このとき V と球 S の体積の比, および T と球 S の表面積の比を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 隣り合う位が異なる自然数の個数

一の位で分類して漸化式を立てる。1 と 2 は対等（入れかえても条件も最高位の制約も変わらない） という対称性に気づくと、3 本の漸化式が 1 本にまとまる。

【(1) 最高位の数字は 0 ではないから 1 か 2 である。

$n = 1$ のとき、条件をみたら自然数は 1, 2 の 2 個で、一の位が 0 のものはない。

$n = 2$ のとき、十の位は 1, 2 の 2 通り、一の位はそれと異なる 2 通りだから $2 \times 2 = 4$ 個。このうち一の位が 0 のものは 10, 20 の 2 個である。

$n = 3$ のとき、同様に $2 \times 2 \times 2 = 8$ 個。このうち一の位が 0 のものは、十の位が 0 でなく百の位とも異なるから 102 の形はあり得ず、120, 210 の 2 個である。よって

答: $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8; \quad c_1 = 0, c_2 = 2, c_3 = 2$

である。

【(2) 最高位の数字の選び方は 1, 2 の 2 通りである。2 桁目以降は、直前の位の数字と異なればよく、0, 1, 2 のうち直前の数字を除いた 2 通りずつ選べる。

このとき、どの位でも「直前と異なる」以外の制約はないから、選び方は独立に行える。よって

$$a_n = 2 \times \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n-1 \text{ 個}}$$

すなわち

答: $a_n = 2^n$

である。 $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8$ は (1) と一致する。

【(3) n 桁の条件をみたす自然数のうち、一の位が 1 であるものの個数を d_n 、2 であるものの個数を e_n とする。 $c_n + d_n + e_n = a_n = 2^n$ である。

数字 1 と 2 を入れかえる操作は、「隣り合う位が異なる」という条件も「最高位が 0 でない」という条件も保つから、条件をみたす n 桁の自然数全体の 1 対 1 の対応を与える。この対応で一の位が 1 のものと 2 のものが入れかわるので

$$d_n = e_n$$

である。よって $c_n + 2d_n = 2^n$ が成り立つ。

次に、 $n+1$ 桁で一の位が 0 であるものを考える。このとき n 桁目（十の位）は 0 ではないから 1 か 2 であり、先頭の n 桁は条件をみたす n 桁の自然数である。逆も成り立つ。したがって

$$c_{n+1} = d_n + e_n = 2d_n = 2^n - c_n$$

である。すなわち

$$c_{n+1} + c_n = 2^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad c_1 = 0$$

となる。

これを解く。 $c_n = \frac{2^n}{3} + f_n$ とおくと

$$\frac{2^{n+1}}{3} + f_{n+1} + \frac{2^n}{3} + f_n = 2^n \iff f_{n+1} + f_n = 2^n - 2^n = 0$$

($\frac{2^{n+1}}{3} + \frac{2^n}{3} = \frac{3 \cdot 2^n}{3} = 2^n$ を用いた)。よって $f_{n+1} = -f_n$ であり、 $\{f_n\}$ は公比 -1 の等比数列である。
 $f_1 = c_1 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$ であるから $f_n = -\frac{2}{3} \cdot (-1)^{n-1} = \frac{2}{3}(-1)^n$ となり

答:
$$\underline{\underline{c_n = \frac{2^n + 2(-1)^n}{3}}}$$

である。 $c_1 = 0, c_2 = 2, c_3 = 2, c_4 = 6$ となり (1) と合う。

したがって

$$\frac{c_n}{a_n} = \frac{2^n + 2(-1)^n}{3 \cdot 2^n} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{(-1)^n}{2^n} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

であり、 $\left|-\frac{1}{2}\right| < 1$ より第 2 項は 0 に収束するから

答:
$$\underline{\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{a_n} = \frac{1}{3}}}$$

である。

極限が $\frac{1}{3}$ になるのは「3 つの数字が長い目で見れば対等になる」ことを意味する。ただし有限の n では極限值ちょうどにはならず、 n の偶奇で上下に振れる。0 が最高位に立てないという非対称性が、 $(-1)^n$ の項として残るのである。

別解

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げてある。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$y = x^p$ と $y = x$ が囲む部分	7 + 10 + 13	30
2	連続する 4 個の整数の積	8 + 12 + 10	30
3	奇数の群数列	6 + 9 + 15	30
4	正四面体の 2 つの球と面の重心	21 + 9	30
5	$w = z^2$ による直線の像	7 + 11 + 12	30

・ 大問 1 (30 点) $y = x^p$ と $y = x$ が囲む部分

■ 1-(1) 7 点

正解 共有点は $(0, 0), (1, 1)$ 。 $0 < x < 1$ で $x^p > x$

$x = 0$ と, $x > 0$ で割って $x^{p-1} = 1$ から $x = 1$ を導いた	+3
$x^p - x = x(x^{p-1} - 1)$ と因数分解した	+2
$0 < x < 1$ で $\log x < 0$, $p - 1 < 0$ より $(p - 1) \log x > 0$ を示した	+2
× $x = 0$ を共有点から落とした	-2
× 大小を「 $p < 1$ だから」とだけ書き, 根拠がない	-3

■ 1-(2) 10 点

正解 $S(p) = \frac{1-p}{2(p+1)}$

(1) の上下関係を断って $S(p) = \int_0^1 (x^p - x) dx$ と立式した	+3
$\int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$ ($p+1 > 0$ の確認を含む)	+4
$\frac{1-p}{2(p+1)}$ の形にまとめた	+3
× 上下を逆にして負の面積を答えた	-4
× $p+1 > 0$ に触れず, x^{p+1} の $x \rightarrow +0$ の極限を確認していない	-1